
Entraînement au calcul algébrique : corrigé.

Correction de la question 1. 1°)

$$\begin{aligned}
 A &= -5(x^2 - 4) + x^2 - 4x + 4 + (6x - 3)(x + 3) \\
 &= -5(x - 2)(x + 2) + (x - 2)^2 + 3(2x - 1)(x + 3) \\
 &= (x - 2)(-5(x + 2) + x - 2) + 3(2x - 1)(x + 3) \\
 &= -4(x - 2)(x + 3) + 3(2x - 1)(x + 3) \\
 &= (x + 3)(-4(x - 2) + 3(2x - 1)) \\
 &= \boxed{(x + 3)(2x + 5)}
 \end{aligned}$$

2°)

$$\begin{aligned}
 B &= 16(2x + 7)^2 - 25(3x - 7)^2 = (4(2x + 7))^2 - (5(3x - 7))^2 \\
 &= (4(2x + 7) - 5(3x - 7))(4(2x + 7) + 5(3x - 7)) \\
 &= (-7x + 63)(23x - 7) = \boxed{7(9 - x)(23x - 7)}
 \end{aligned}$$

3°) $C = 10^{-3}(x^2 - \frac{1}{5}) - 10^{-4}x = 10^{-3}(x^2 - \frac{1}{5} - 10^{-1}x) = 10^{-3}(x^2 - \frac{1}{10}x - \frac{1}{5})$

Le discriminant du trinôme du second degré en facteur vaut :

$$\Delta = \frac{1}{100} + \frac{4}{5} = \frac{1 + 4 \times 20}{100} = \frac{81}{100} = \left(\frac{9}{10}\right)^2$$

Ses racines sont donc $\frac{\frac{1}{10} + \frac{9}{10}}{2} = \frac{1}{2}$ et $\frac{\frac{1}{10} - \frac{9}{10}}{2} = -\frac{2}{5}$. D'où : $F = \boxed{10^{-3} \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x + \frac{2}{5}\right)}$.

Correction de la question 2. 1°)

$$\begin{aligned}
 A &= (x^2 - 1)(x^2 + x\sqrt{2} + 1)(x^2 + 1)(x^2 - x\sqrt{2} + 1) \\
 &= (x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^2 + 1 + x\sqrt{2})(x^2 + 1 - x\sqrt{2}) \\
 &= (x^4 - 1)((x^2 + 1)^2 - 2x^2) \\
 &= (x^4 - 1)(x^4 + 1) \\
 &= x^8 - 1
 \end{aligned}$$

2°)

$$\begin{aligned}
 B &= (x^2 + (2 + \sqrt{2})x + 1 + \sqrt{2})(x^2 + (2 - \sqrt{2})x + 1 - \sqrt{2}) \\
 &= (x^2 + 2x + 1 + \sqrt{2}(x + 1))(x^2 + 2x + 1 - \sqrt{2}(x + 1)) \\
 &= ((x + 1)^2 + \sqrt{2}(x + 1))((x + 1)^2 - \sqrt{2}(x + 1)) \\
 &= (x + 1)^4 - 2(x + 1)^2 \\
 &= (x + 1)^2((x + 1)^2 - 2) \\
 &= (x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x - 1) \\
 &= (x^2 + 2x)^2 - 1 \\
 &= x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 1
 \end{aligned}$$

Correction de la question 4. $A = \frac{x+1}{(x-1)(x+1)} - \frac{x-1}{(x+1)(x-1)} + \frac{2x}{1-x^2}$
 $= \frac{x+1-x+1}{x^2-1} - \frac{2x}{x^2-1} = \frac{2-2x}{x^2-1} = \frac{-2(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{-2}{x+1}.$

Correction de la question 5.

$$A = \frac{\frac{b+a-x}{ab}(x+a+b)}{\frac{b^2+a^2+2ab-x^2}{a^2b^2}}$$

$$= \frac{(b+a-x)(x+a+b)}{b^2+a^2+2ab-x^2} ab$$

$$= ab$$

$$B = \frac{(2x+3)^2}{2(2x-3)(2x+3)} - \frac{24x}{2(2x-3)(2x+3)} + \frac{(3-2x)(2x-3)}{2(2x+3)(2x-3)}$$

$$= \frac{(2x+3)^2 - 24x - (2x-3)^2}{2(2x-3)(2x+3)}$$

$$= \frac{(2x+3 - (2x-3))(2x+3 + 2x-3) - 24x}{2(2x-3)(2x+3)}$$

$$= \frac{6.4x - 24x}{2(2x-3)(2x+3)}$$

$$= 0$$

Correction de la question 6.

$$A = \frac{\frac{1}{1+x} + \frac{1-x}{(1+x)^2}}{\sqrt{\frac{1-x}{1+x} \left(1 + \frac{1-x}{1+x}\right)}} = \frac{\frac{1+x+1-x}{(1+x)^2}}{\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}} \frac{1+x+1-x}{1+x}} = \frac{2}{(1+x)^2} \frac{1}{\frac{2\sqrt{1-x}}{(1+x)^{\frac{3}{2}}}} = \frac{1}{(1+x)^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{(1+x)(1-x)}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$$

Correction de la question 7. Calculons $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2 = \frac{1+5+2\sqrt{5}}{16} = \frac{3+\sqrt{5}}{8}.$

Comme $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$ est un nombre positif, on a bien $\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{8}} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$

Correction de la question 8. Justifions d'abord que A existe.

$$(4\sqrt{3})^2 = 48 < 7^2 = 49 \text{ donc } 4\sqrt{3} < 7 \text{ donc } 7 - 4\sqrt{3} > 0.$$

Calculons A^2 pour commencer.

$$A^2 = \left(\sqrt{7-4\sqrt{3}} - \sqrt{7+4\sqrt{3}}\right)^2$$

$$= 7 - 4\sqrt{3} + 7 + 4\sqrt{3} - 2\sqrt{7-4\sqrt{3}}\sqrt{7+4\sqrt{3}}$$

$$= 14 - 2\sqrt{(7-4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})} = 14 - 2\sqrt{49-48} = \boxed{12}$$

$0 \leq 7 - 4\sqrt{3} < 7 + 4\sqrt{3}$ donc $\sqrt{7-4\sqrt{3}} < \sqrt{7+4\sqrt{3}}$. Ainsi, $A < 0$.

On en déduit que : $\boxed{A = -\sqrt{12} = -2\sqrt{3}}.$

Correction de la question 9.

$$A = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{2}}} \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+2}{4}} = \boxed{\frac{\sqrt{\sqrt{2}+2}}{2}}$$

Correction de la question 10. $7840 = 10 \times 784 = 2 \times 5 \times 2 \times (350 + 42) = 2^2 \times 5 \times 2 \times (175 + 21) = 2^3 \times 5 \times 196 = 2^3 \times 5 \times 2 \times 98 = 2^4 \times 5 \times 2 \times 49 = \boxed{2^5 \times 5 \times 7^2}$

Correction de la question 11. $12^3 \times 3^3 = (12 \times 3)^3 = \boxed{36^3}$

$$125^2 \times 3^6 = (5^3)^2 \times 3^6 = 5^6 \times 3^6 = \boxed{15^6}$$

$$3^3 \times 5^6 = 3^3 \times (5^2)^3 = (3 \times 25)^3 = \boxed{75^3}.$$

$7^2 \times 2^3$ ne peut pas s'écrire sous la forme voulue.

Correction de la question 12. $A = \frac{-3\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 8\left(\frac{7}{2}\right)^2}{5\left(\frac{2}{5}\right)^2 - 6\left(\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{-\frac{4}{3} + 2 \times 7^2}{\frac{4}{5} - 2\frac{16}{3}} = \frac{\frac{2}{3}(-2 + 3 \times 49)}{\frac{4}{15}(3 - 5 \times 8)} = \frac{\frac{2}{3} \times 145}{\frac{4}{15} \times (-37)} =$

$$-\frac{2 \times 145 \times 15}{4 \times 3 \times 37} = -\frac{145 \times 5}{2 \times 37} = \boxed{-\frac{725}{74}}$$

Correction de la question 13. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} F_n(F_n - 2) &= (2^{2^n} + 1)(2^{2^n} - 1) \\ &= (2^{2^n})^2 - 1 \\ &= 2^{2^n \times 2} - 1 \\ &= 2^{2^{n+1}} - 1 \\ &= F_{n+1} - 2 \end{aligned}$$

Correction de la question 14. f est définie sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)(e^{2x} - e^x) - e^2(e^x - 1) \\ &= e^x(x-1)(e^x - 1) - e^2(e^x - 1) \\ &= (e^x - 1)(e^x(x-1) - e^2) \end{aligned}$$

On pose, $g(x) = e^x(x-1) - e^2 = xe^x - e^x - e^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = e^x + xe^x - e^x = xe^x$.

De plus, $xe^x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$ donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -e^2 < 0$.

$g(x) = e^x(x-1) - e^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$-e^2$	$-1 - e^2$	$+\infty$

De plus $g(2) = 0$.

Par stricte croissance de g sur $\mathbb{R}_+$, pour tout $x \geq 0$, $x < 2 \implies g(x) < g(2) = 0$ et $x > 2 \implies g(x) > 0$.

De plus, pour tout $x < 0$, $g(x) < 0$.

Ainsi,

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$e^x - 1$	$-$	0	$+$	$+$
$g(x)$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Correction de la question 15. 1°) Soit $a \in \mathbb{R}$ fixé. On pose $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$b \mapsto 3a^2b + 5b$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et somme de fonctions dérivables et, pour tout $b \in \mathbb{R}$,

$$f'(b) = 3a^2 + 5.$$

2°) Soit $b \in \mathbb{R}$ fixé. On pose $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$a \mapsto \sin^2(ab) + a \cos b$$

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme, produit et composée de fonctions dérivables et, pour tout

$a \in \mathbb{R}$,

$$g'(a) = 2b \sin(ab) \cos(ab) + \cos(b) = b \sin(2ab) + \cos(b)$$

3°) Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. On pose $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$y \mapsto \exp(2xy) + \ln(1 + x^2 + y^2)$$

h est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et composée de fonctions dérivables et, pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$h'(y) = 2xe^{2xy} + \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1}.$$